

脏牛

版权所有 © 2017 杜文亮,保留所有权利。

允许个人使用。如需在课堂上使用这些习题,仅当该课程采用作者的著作作为教材时方可允许。所有其他用途均须事先征得作者的同意。

S8.1. 一个文件的内容是字符串“Hello World”。当使用 `mmap()` 函数将该文件映射到内存（整个文件）并将内存地址存储在变量 `map` 中时,请描述以下 `printf()` 语句的输出结果。

```
char *addr = (char *)map; printf( "%s\n", map
+6);
```

S8.2. `fork()` 系统调用从父进程创建一个新进程。新进程（即子进程）将拥有父进程内存的副本。通常情况下,内存复制操作不会在创建子进程时立即执行,而是会被延迟执行。

请说明内存复制何时发生。

S8.3. 当进程使用 `MAP_PRIVATE` 模式将文件映射到内存时,内存映射如图 1 所示。(1) 请描述当该进程向地址 `0x5100` 写入数据时会发生什么。(2) 脏写时 (Dirty COW) 竞态条件发生在 `write()` 系统调用内部。请具体说明问题所在。(3) 如何利用此竞态条件漏洞？

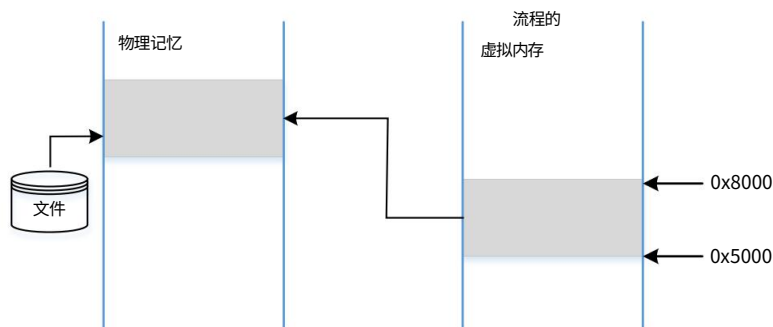


图 1:问题 S8.3 的图示。

S8.4. 文件 `/home/seed/zzz` 的权限对用户可读可写 `seed`。以下代码（由 `seed` 执行）是否会修改 `/home/seed/zzz` 的内容？

```
int f=open( "/home/seed/zzz", O_RDWR); fstat(f, &st); // 将整个文件映射到内存 map=mmap(NULL,
st.st_size, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE,f,0);
memcpy(map, 新内容, strlen( 新内容 ));
```

S8.5. 在 Dirty COW 攻击中,我们能否运行两个进程而不是两个线程?

S8.6. 本章中,我们展示了如何利用“脏写代码”(Dirty COW)竞争条件来修改 `/etc/passwd` 文件并获得 root 权限。请列举另外两个可以通过攻击来获取 root 权限的文件。

S8.7. 如果我们使用 `MAP_PRIVATE` 将只读文件映射到内存,然后使用 `memcpy()` 函数写入数据。这会导致写时复制吗?

S8.8. ★ ★

为什么我们不能在 `memcpy()` 中实现写时复制,以便我们可以使用它来写入映射内存的私有副本?